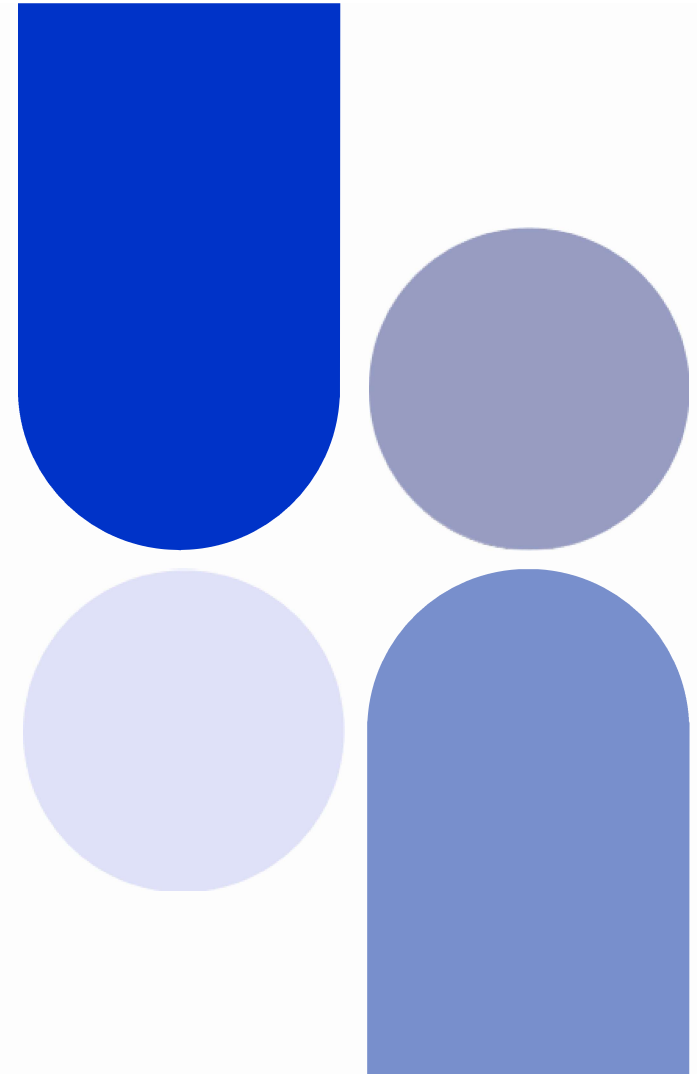
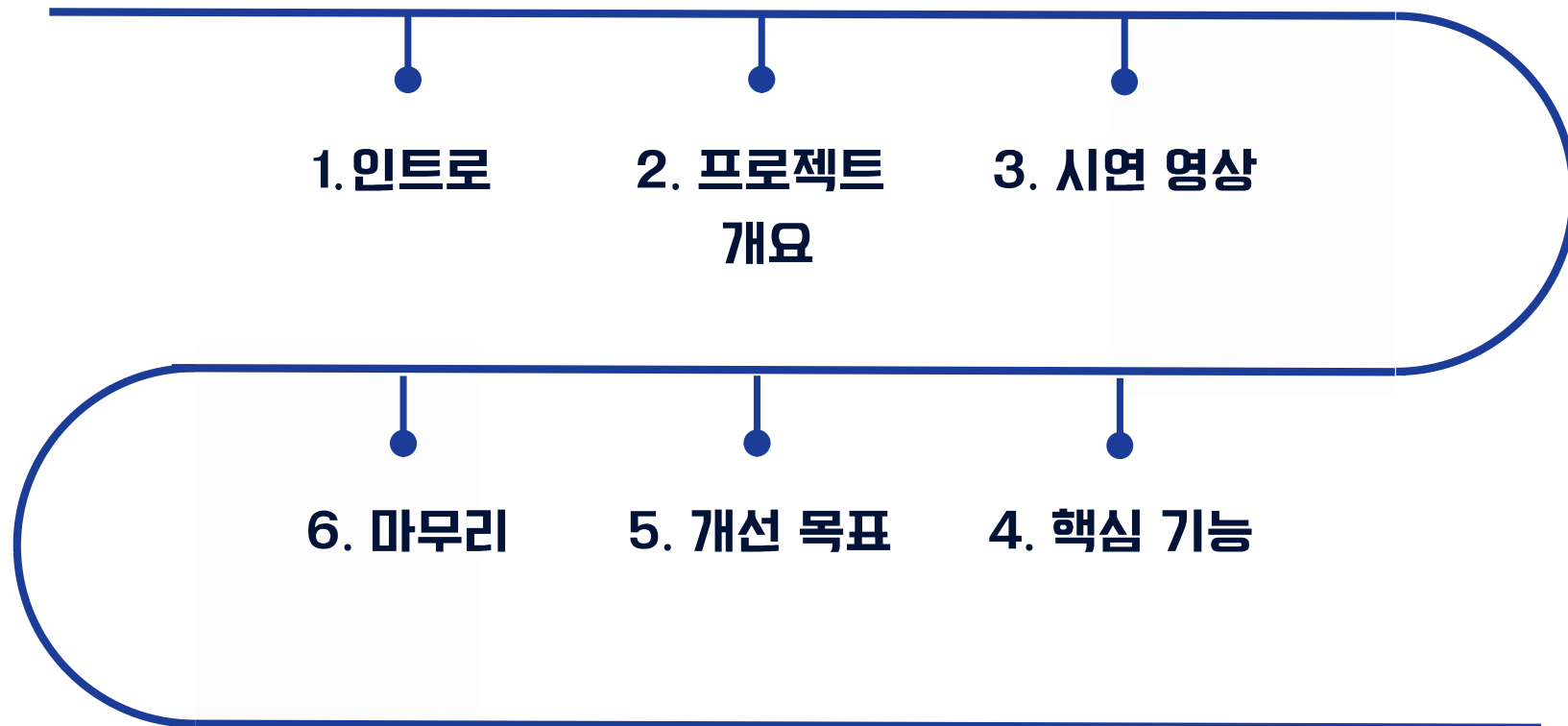


LAB GUARD

실험실 · 개발실을 위한 AI 안전 관리 웹서비스





랩가드 소개

LAB GUARD



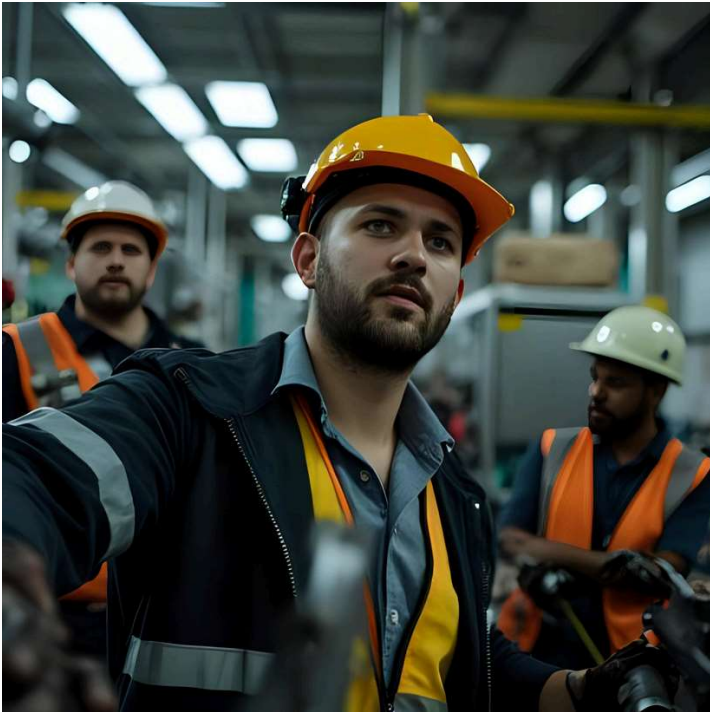
매뉴얼 대신 분석

위험도 사전 브리핑

AI 챗봇과 음성 QnA

리포트 자동 생성



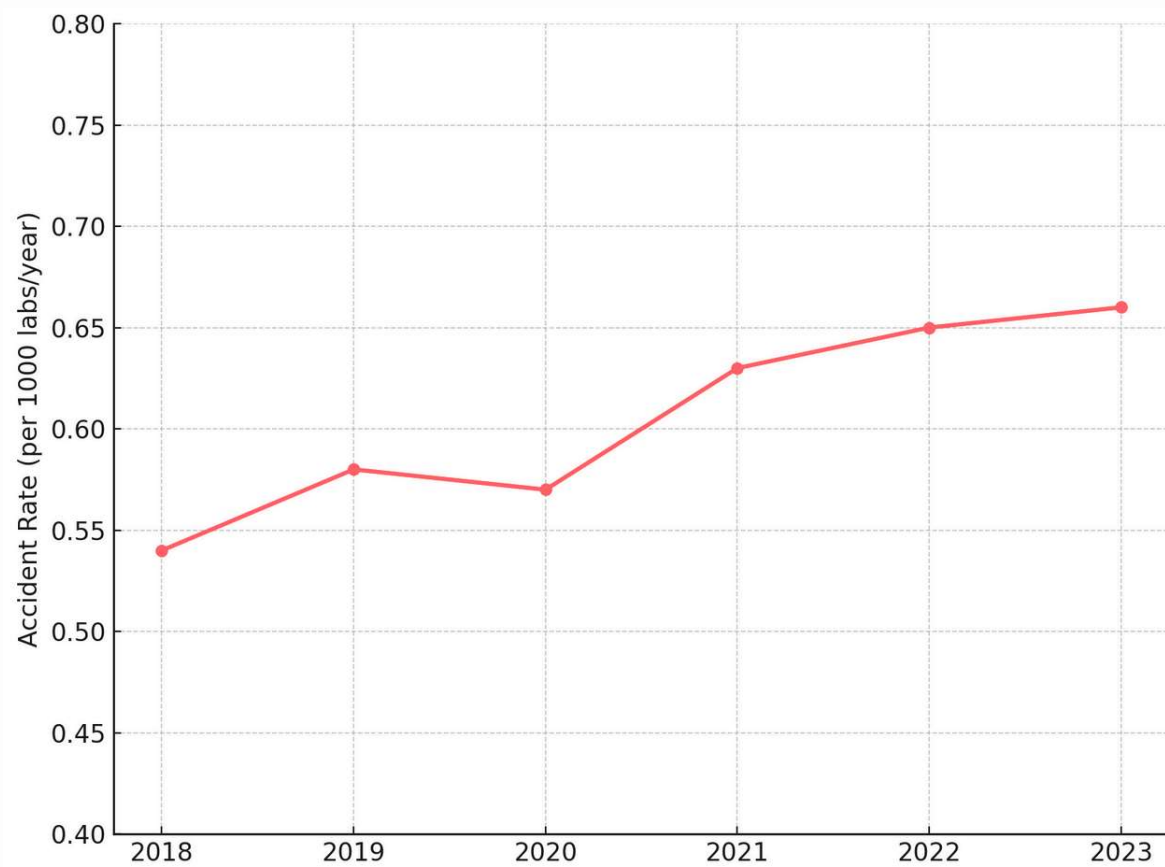


About

산업 재해

산업별 연간 재해율 추이

LAB GUARD





Focus

실험실 사고



Cause

안전 관리 부족

Result



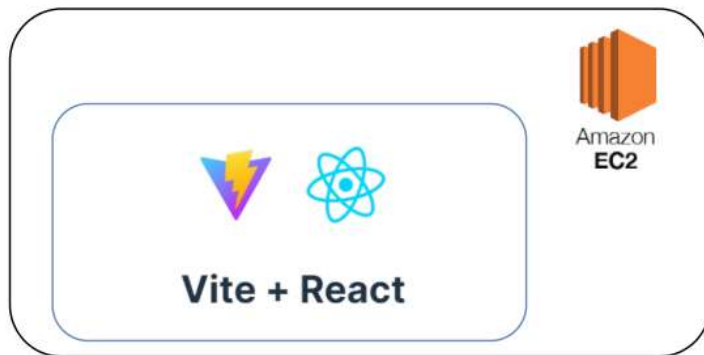
랩가드

프로젝트

개요 및 계획

시스템 아키텍처

FrontEnd



Browser



BackEnd



Database



프로젝트 진행 일정

LAB GUARD

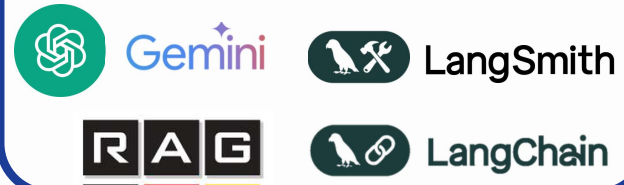
	1주차	2주차	3주차	4주차	5주차	6주차	7주차
기획							
DB 설계/ AI 모델 테스트							
AI 기능 구현							
UI/UX							
연동							
배포							

기술스택

프론트엔드



AI/LLM



백엔드



DB/ STORAGE



배포



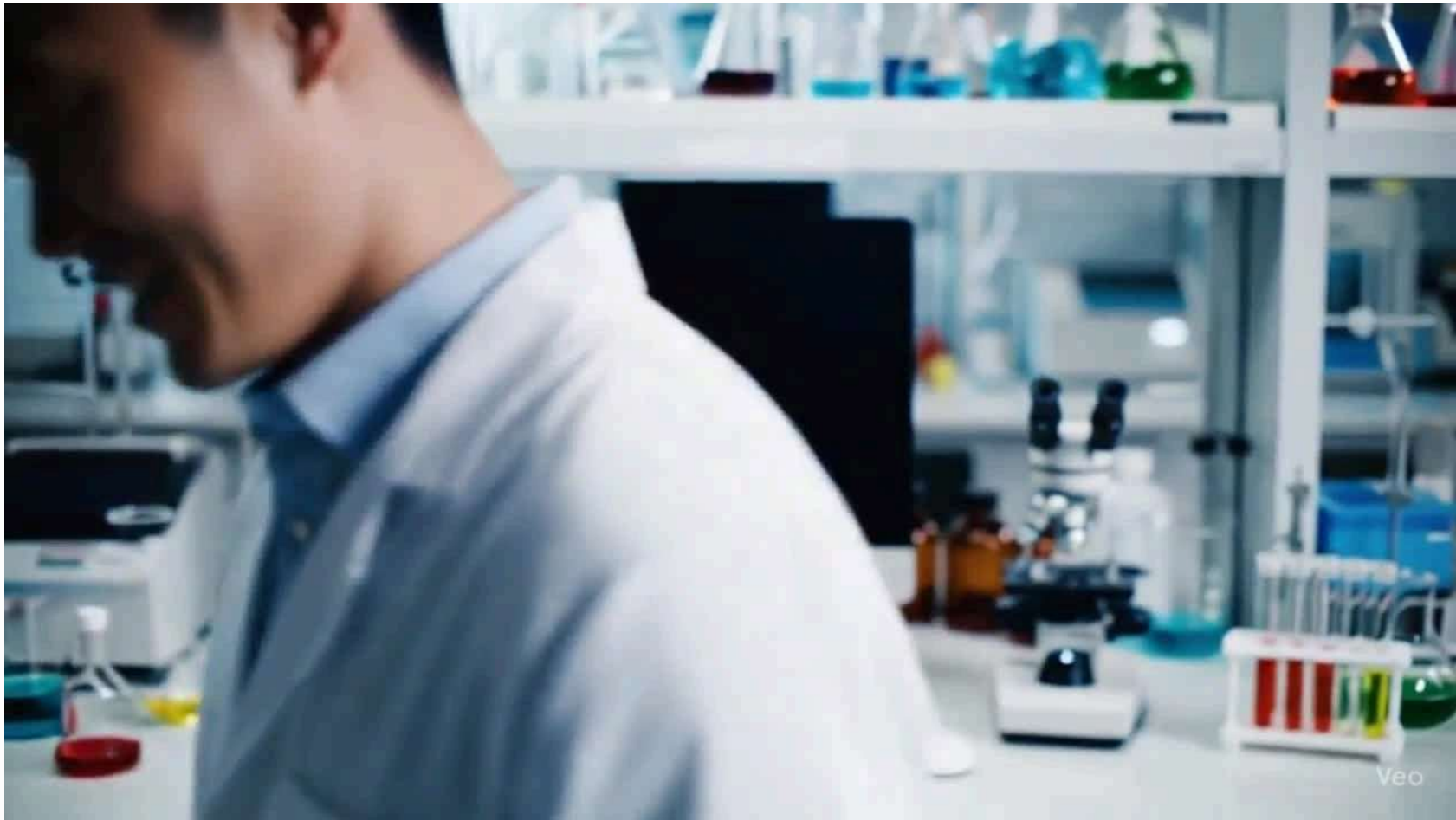
사용 툴



랩가드

시연 영상

AI 실험 비서, 랩가드



핵심 기능 설명

모델 선정 이유

LAB GUARD

분석 LLM

OpenAI GPT-4.1-mini

모델명	비용(저렴 ↑)	속도(빠름 ↑)	토큰 한계(높음 ↑)	텍스트 정확도
GPT-4.1-mini	최고	최고	1M	최고
GPT-4o mini	최고	최고	1M	중상
Claude 3	중	중	200K	중상
Llama 3 (70B)	최고	최고	128K	중상



비전 LLM

Google Gemini 2.5 Flash

모델명	비용(저렴 ↑)	속도(빠름 ↑)	토큰 한계(높음 ↑)	표·수식·이미지 인식
Gemini 2.5 Vision	중상	중상	1M ↑	최고
GPT-4 Vision	낮음	낮음	128K	중상
LLaVA-1.5	최고	최고	80K	중



임베딩

OpenAI Embeddings

모델명	품질(정확도)	비용/운영	배포/확장성
OpenAI ada-002	높음	유료(API)	매우 쉬움
all-MiniLM-L6-v2	중상	무료(오픈)	쉬움



매뉴얼 분석

LAB GUARD

LAB GUARD

매뉴얼실험리포트

랩가드님

매뉴얼

매뉴얼 등록

PDF 형식 매뉴얼을 업로드하면 AI가 핵심 위험 요소와 절차를 요약·분석해줍니다.

분석 중

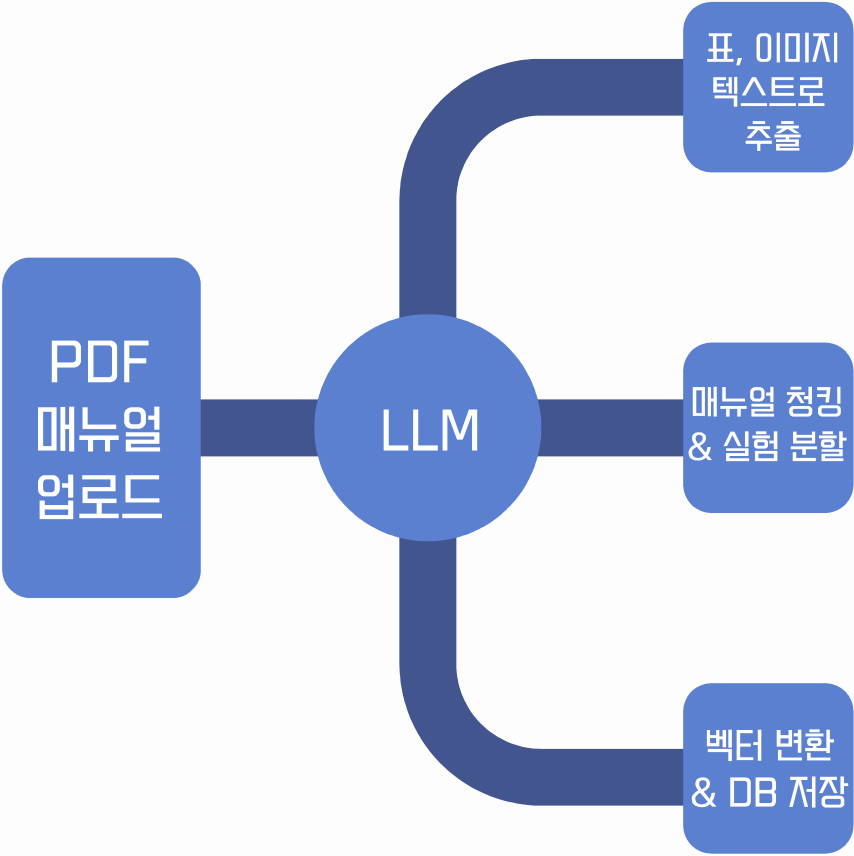
잠시만 기다려주세요.

· 파일 업로드는 PDF 형식만 가능하며, 용량은 30MB 이하로 제한됩니다.

내 매뉴얼

📄 화학공학실험1 (2017_01).pdf

2025. 7. 4. 오전 3:53:23



매뉴얼

매뉴얼 요약 및 분석 확인

☐ 실험별 요약

✅ 총 7개의 실험 요약이 있습니다.

📌 목차 1

실험 제목:
화학공학실험1

실험 목적:
실험의 목적은 화학공학 실험의 기본 원리와 방법을 이해하고, 실험을 안전하고 정확하게 수행하는 능력을 기르는 것이다.

주의사항 및 안전 수칙:

1. 실험 전 실험 내용과 원리를 완전히 이해하고, 실험 방법에 따라 계획을 수립한다.
2. 실험 중 실험가운을 착용하고, 불필요한 물건은 실험대에 두지 않는다.
3. 모든 실험 기구는 사용 후 즉시 세척하고, 항상 청결을 유지한다.
4. 시약을 사용할 때는 라벨을 확인하고, 필요 이상으로 사용하지 않는다.
5. 약취나 유독 가스가 발생하는 실험은 반드시 통풍이 잘 되는 곳에서 수행한다.
6. 실험 결과와 관찰 사항을 실험 노트에 기록하고, 실험 데이터의 정확성을 확인한다.
7. 실험실 내에서는 잡담을 금하고, 담당 조교의 지시를 따른다.
8. 실험 후 사용한 기구와 장치를 원상태로 복귀시키고, 실험실을 청결히 유지한다.
9. 응급 상황 시 적절한 응급처치를 수행하고, 필요시 즉시 의사의 검진을 받는다.
10. 실험실에서 허가되지 않은 실험을 하지 않으며, 안전 규칙을 준수한다.
11. 산을 희석할 때는 항상 물에 산을 천천히 가한다.
12. 실험실에서는 실험가운을 착용하여 의복을 보호한다.
13. 실험이 끝나면 기구를 깨끗이 닦고 반납한다.

생성된 청크

실험별
그룹화

LLM
요약

정규식
파싱

그림, 표
번호 추출
→ [표 5]

매뉴얼

실험

리포트

위험도 분석 결과

매뉴얼 위험 요소 분석

매뉴얼을 분석하여 위험 요소와 안전 수칙을 제공합니다.

⚠ 위험 조언

- (가연성 물질에 개방불꽃을 이용한 가열은 하지 말 것.)
- 약취와 유독가스가 발생하는 반응은 반드시 통풍실 내에서 실행하여야 한다.
- 시약병에서 시약을 시험관에 넣을 때 - 라벨이 없는 시약은 사용하지 말 것.
- 시약을 가하는 경우에는 시약을 넣음으로서 일어나는 반응, 과량으로 인한 영향 등을 잘 생각하여 필요량 이상으로 가하지 않는다. (중류수는 농축 산에 가하지 말 것.)
- 기계적으로 작업하지 말고, 시약을 가하는 이유, 분자식, 반응식 등을 충분히 이해하면서 면밀히 실행한다.
- 실험실에서 시약병을 운반할 때에는 특히 주의한다.
- 실험실에서 허가되지 않은 실험을 하여서는 아니 된다.
- 시험관을 가열하거나 반응을 일으킬 때 시험관의 입구가 주위에 있는 다른 학생이나 자신을 향해서는 아니 된다.
- 특별한 지시가 없는 한 어떤 시약도 맛을 보아서는 아니 된다. 시약의 냄새를 알고자 할 때에는 얼굴을 향하여 손으로 부채질을 하여 냄새를 맡아야 한다.
- 실험실에서는 각자의 의복을 보호하기 위하여 실험가운을 반드시 착용하여야 한다.
- 증기조각, 성냥개비 또는 불에 녹지 않는 고체물질을 신크대에 버려서는 아니 되며, 실험실 폐기통에 버려야 한다.
- 눈금이 새겨진 유리 기구, 예로 눈금 실린더나 피펫 등은 절대로 가열해서는 아니 된다.
- 염소, 브롬 또는 황화수소를 들어 마셨을 경우에는 즉시 앉거나 누워서 깊게 호흡하며, 할로젠을 마셨을 때에는 알코올로 적신 솜뭉치로부터 증기를 흡입하면 기분이 좋아진다. 상당한 양의 증기를 마셨을 때에는 인공호흡과 산소의 흡입이 필요하며, 지체 없이 의사를 불러야 한다.

⚡ 주의사항

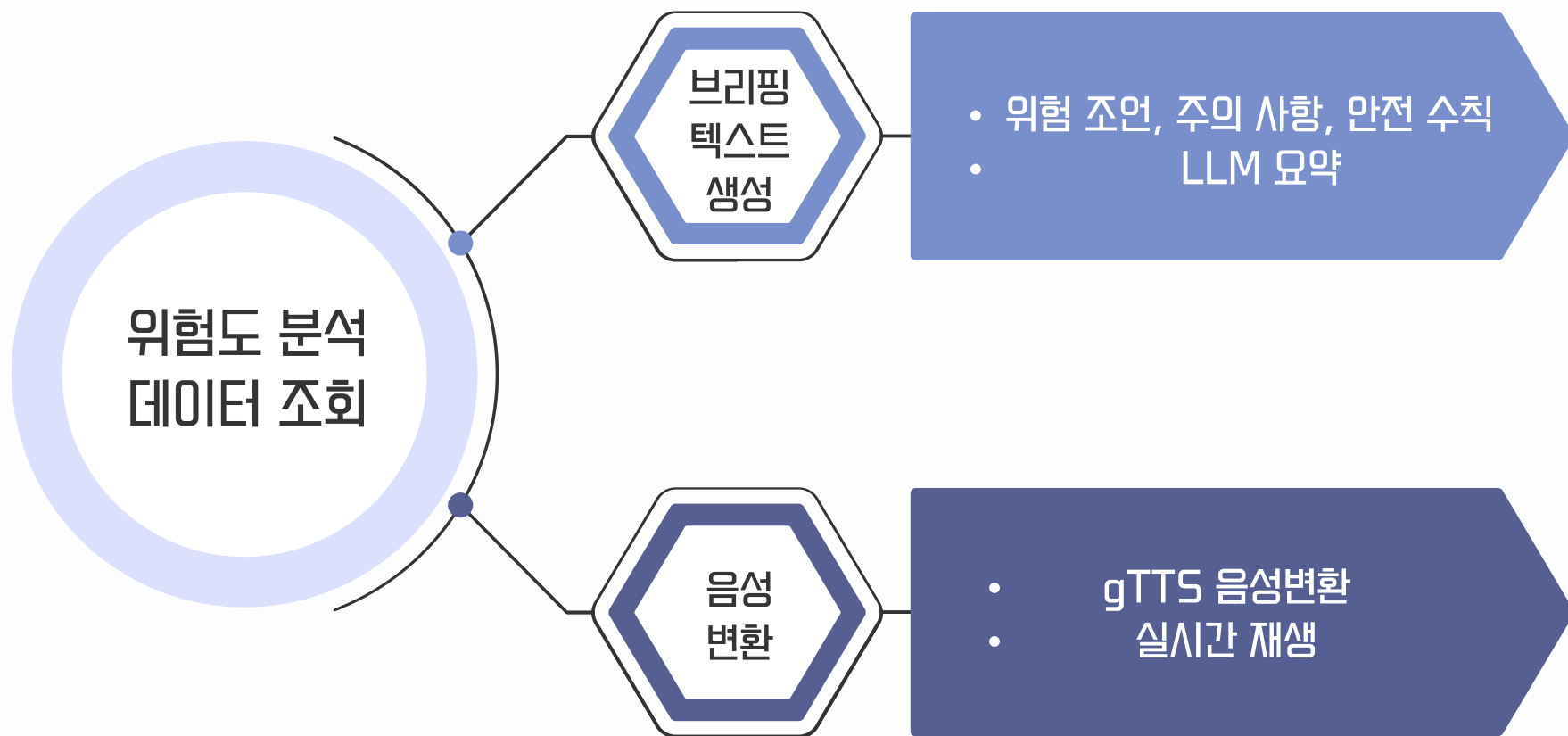
- 실험에 사용하는 모든 기구는 청결해야 한다. 따라서 모든 기구는 사용 후 곧 씻어 두어야 한다.
- 실험 중에는 반드시 실험가운을 착용하고, 실험에 불필요한 것은 실험대에 올려놓지 않는다.
- 실험에 사용한 기구, 장치 및 약품을 반드시 원상태로 복귀시킨다. 특히, 유리제품,약품,부식성 재료 등은 방치하지 말고, 담당조교의 지시에 따라야 하며, 파손부분은 즉시 보고하여야 한다.
- 실험실 내를 청결히 한 후 수도꼭지, 가스꼭지, 전기스위치를 잘 조작한 다음 실험을 종료해야 한다.

실험 구성요소 추출, 위험도 판단

실험별 정보 조회, 데이터 제공

위험요소 식별 및 분석

종합 위험도 계산



실시간 채팅

LAB GUARD

메뉴얼실험리포트

활성탄 실험

실험 중 음성 또는 텍스트로 로그를 남기거나 질문할 수 있습니다.
남긴 실험 로그를 바탕으로 리포트가 자동 생성됩니다.

- 활성탄을 0.3 g 정확히 계량하여 phenol 용액이 담긴 플라스크에 첨가합니다.
- 플라스크를 자석교반기를 이용해 2시간 동안 교반합니다.
- 교반하는 동안 20분마다 4 ml의 용액을 시료로 채취해 시험관에 보관합니다.
- 채취한 시료는 UV-VIS Spectrophotometer로 270 nm 파장에서 흡광도를 측정하여 phenol 농도를 분석합니다.

이 절차대로 진행하면 phenol의 활성탄에 의한 흡착특성을 실험할 수 있습니다. 추가로 흡착 등온식을 이용해 흡착 특성을 분석하는 과정도 포함되어 있습니다.

흡착 온도 25도로 유지하는 거 맞지?

메뉴얼 내에는 "흡착 온도 25도"에 관한 명확한 언급이 없습니다. 따라서 흡착 온도를 25도로 유지한다는 내용은 확인할 수 없습니다. 추가 질문이 있으면 알려주세요.

활성탄 흡착 실험 다시 알려줄래?

성탄 흡착 실험은 활성탄을 흡착제로 사용하고, 석유 정제 및 고우크스 공장에서 다량 배출되는 환경오염 물질인 phenol을 흡착 질로 선정하여 등온흡착실험을 진행하는 실험입니다.

실험|

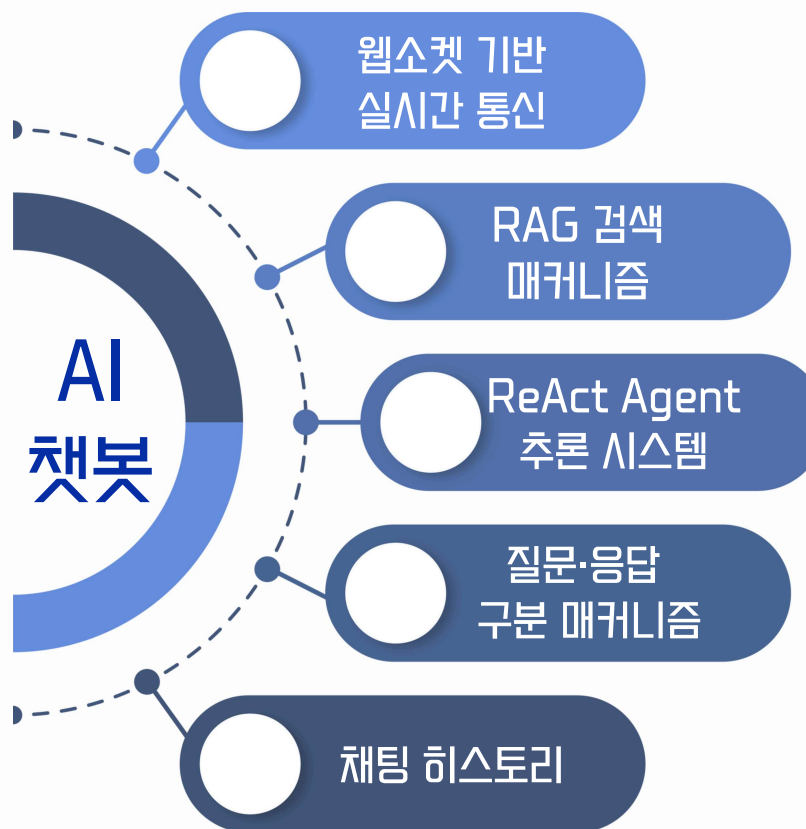
음성 질문

채팅하기

실험 저장실험 종료

채팅하기 버튼을 눌러주세요!

전송



매뉴얼실험리포트

활성탄 실험

실험 중 음성 또는 텍스트로 로그를 남기거나 질문할 수 있습니다.
남긴 실험 로그를 바탕으로 리포트가 자동 생성됩니다.

실험 이론에 따르면, 흡착 효과의 정도는 온도, 흡착질의 성질, 흡착제의 크기와 성질, 용액 내 흡착질 농도 등에 따라 결정됩니다.
Freundlich 등온식은 다음과 같습니다:

$$m = k \cdot c^{1/n}$$

여기서,
- m: 단위질량의 흡착제에 흡착된 흡착질의 질량
- c: 평형 상태에서 용질의 농도
- k, 1/n: 흡착계에 따라 정해지는 상수

로그를 취하면 아래 식이 됩니다:

$$\log m = \log k + (1/n) \log c$$

이 실험을 통해 활성탄의 흡착 특성을 파악할 수 있습니다.

시청해주셔서 감사합니다.

안녕하세요! 저는 실험실 매뉴얼 QA 도우미입니다. 궁금한 점이나 도움이 필요하시면 언제든지 문의해 주세요. 실험실 매뉴얼 관련 질문에 대해 도와드리겠습니다!

음성 질문

채팅하기

실험 저장실험 종료

답변 완료! 버튼을 눌러 질문해주세요!

녹음

AI 챗봇과 통합

음성 녹음
시스템

Whisper
음성 인식

gTTS
음성 생성

AI 실험 분석 리포트

실험 35

실험 ID: 35
생성일시: 2025. 07. 02. 오후 07:51
분석 방법: ReAct Agent
사용자 ID: 3
/ 채팅 로그 포함

분석 결과

실험 분석 리포트: 실험 35

실험 개요

실험 35는 활성탄을 이용하여 phenol 수용액을 처리하는 실험으로, Freundlich 흡착등온식을 적용하여 흡착 특성을 확인하는 것이 목표입니다. 실험은 200 ppm의 phenol 용액 250 mL에 활성탄 0.3g을 넣고 25°C에서 2시간 동안 2

진행 상황 분석

실험은 40분째 샘플링에서 UV 270nm에서 흡광도 0.42를 기록하였으며, 80분째 흡광도가 예상보다 낮아지는 현상이 관찰되었습니다. 이는 활성탄의 양이 과도하여 유기물이 과도하게 흡착되었을 가능성을 시사합니다.

문제점 및 이슈 분석

- 흡광도 감소:** 80분째 UV 흡광도가 예상보다 낮아지는 문제 발생. 이는 활성탄의 과다 투입으로 인한 흡착 과다로 해석될 수 있습니다.
- n 값의 해석:** Freundlich 흡착등온식에서 n 값이 2 이상일 경우 흡착이 어렵다는 점이 지적되었습니다. 이는 활성탄의 흡착 능력에 영향을 미칠 수 있습니다.

개선 방안 제안

- 활성탄 투입량 조정:** 활성탄의 양을 조정하여 최적의 흡착 조건을 찾는 것이 필요합니다. 초기 실험에서 0.3g의 활성탄이 적절하지 재검토해야 합니다.
- 추가 실험:** 다양한 농도의 phenol 용액과 활성탄의 양을 조절하여 여러 조건에서 실험을 진행해보는 것이 좋습니다.

결론 및 권고사항

실험 35는 활성탄을 이용한 phenol 수용액 처리의 가능성을 보여주었으나, 흡광도 감소 문제와 활성탄의 과다 투입이 관찰되었습니다. 향후 실험에서는 활성탄의 양을 조정하고, 다양한 조건에서의 실험을 통해 최적의 흡착 조건을 찾아

생성 정보:

- 분석 시간: 2025-07-02 19:52:06
- 분석 방법: ReAct Agent (GPT-4o-mini)
- 실험 ID: 35

이 리포트는 ReAct Agent가 실험 데이터를 분석하여 자동 생성했습니다.

실험 정보 조회

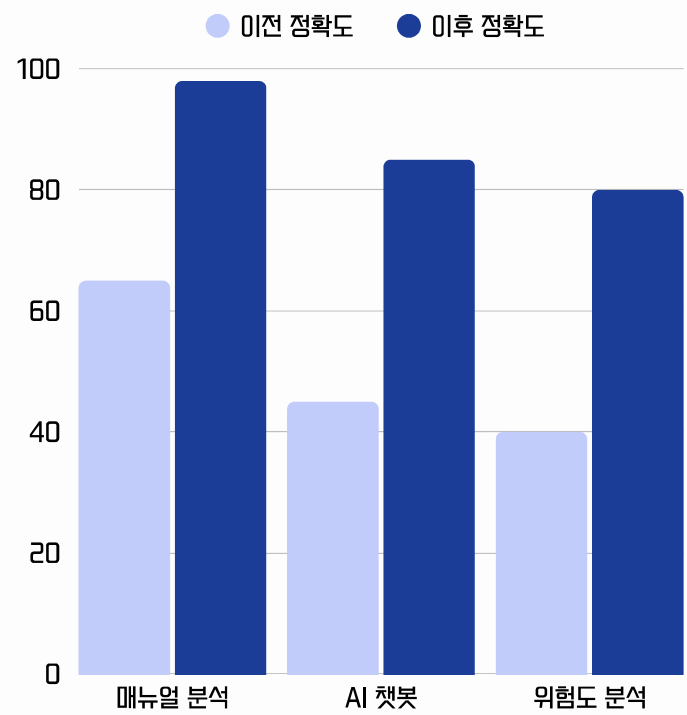
채팅 로그와 통합

React Agent
사고 - 행동 - 관찰

자동 리포트 생성

트러블 슈팅 <정확도 개선 목표>

LAB GUARD



트러블 슈팅 <품질 · UX 개선 목표>

LAB GUARD



랩가드 개선 목표

향후 개선 사항





자료 출처

출처

고용노동부, 「산업재해현황」, 2023, -
전체 재해 현황 및 분석
업종별/규모별/발생형태별(산업별 중분류).

<https://url.kr/cl9lc8>

과학기술정보통신부, 「연구실안전관리실태조사」, 2023, -
연구실안전관리담당자/
연구실 책임자/안전관리규정 미지정 사유

<https://url.kr/gwqb5g>

지금까지

랩가드 었습니다!





LAB GUARD

질의응답

